



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Ingeniería en Informática

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Portafolio de Proyectos de Octavo Semestre

Nombre del Alumno:

Johan Marcel Moreno Arreola #222310901

Docente:

Ing. Jesús Salas Marín

Fecha:

26/05/2026



Índice

Introducción.....	3
Proyectos.....	4
<i>Proyecto 1: Gestión y procesamiento de datos JSON.....</i>	<i>4</i>
<i>Proyecto 2: Generador interactivo de palabras aleatorias.....</i>	<i>11</i>
<i>Proyecto 3: Mini reproductor de música en Flutter.....</i>	<i>20</i>
<i>Proyecto 4: Sistema de punto de venta en AppSheet.....</i>	<i>29</i>
<i>Proyecto 5: Aplicación de reservas vacacionales en FlutterFlow.....</i>	<i>44</i>
Reflexión final.....	59
Conclusiones.....	60
Referencias.....	61
Enlace al repositorio en GitHub.....	61



Introducción

En este portafolio se reúnen distintos proyectos desarrollados durante la materia de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. El propósito principal fue poner en práctica los conocimientos aprendidos en clase mediante aplicaciones funcionales enfocadas en diferentes necesidades y tipos de usuarios. A lo largo de las prácticas se trabajó con herramientas y tecnologías como Flutter, Dart, JSON, Firebase, AppSheet y FlutterFlow, lo que permitió conocer distintas maneras de desarrollar aplicaciones móviles, tanto programando directamente como utilizando plataformas no-code. Cada proyecto ayudó a mejorar habilidades relacionadas con la lógica de programación, el diseño de interfaces, el manejo de datos, la solución de errores y la organización del código. Además, también permitió entender mejor cómo se desarrolla una aplicación desde la idea inicial hasta su funcionamiento final.



Proyectos

Proyecto 1: Gestión y procesamiento de datos JSON

Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación enfocada en la lectura, búsqueda, filtrado y exportación de información almacenada en archivos JSON utilizando Dart, permitiendo manipular datos de manera organizada y eficiente.

Problema planteado

Muchas veces la información almacenada en archivos JSON puede ser difícil de consultar o manipular manualmente cuando existen muchos registros. Por ello, se desarrolló una aplicación en Dart capaz de leer, buscar, filtrar y mostrar información de manera organizada mediante un menú interactivo, facilitando el procesamiento de datos y la generación de estadísticas automáticamente.

Tecnologías utilizadas

- Dart
- JSON
- Visual Studio Code
- GitHub



Conceptos aplicados

- *Programación orientada a objetos*
- *Lectura y escritura de archivos JSON*
- *Manejo de listas y mapas*
- *Filtrado de datos*
- *Validación de información*
- *Procesamiento de datos*
- *Estadísticas básicas*
- *Menús interactivos*
- *Manipulación de archivos*

Explicación del funcionamiento

La aplicación permite cargar información almacenada en archivos JSON para posteriormente mostrar registros, realizar búsquedas específicas, aplicar filtros dinámicos y generar estadísticas automáticas. El sistema funciona mediante un menú interactivo desde consola que facilita la navegación entre las distintas funcionalidades.



Capturas del proyecto

Carga correcta del archivo JSON

```
PS C:\Users\johan\OneDrive\Documentos\Desarrollo Movil\Dart\actividadEvaluacion> dart run principal.dart
Datos cargados correctamente.
```

Se muestra la carga exitosa del archivo `data.json` y el inicio correcto de la aplicación.

Menú principal de la aplicación

```
===== BIENVENIDO AL MENÚ :D =====
1. Mostrar datos
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Filtrar por salario
5. Ver estadísticas
6. Exportar resumen JSON
7. Salir
Elija una de las opciones: █
```

Menú interactivo con las diferentes opciones para consultar, filtrar y exportar datos.

Visualización de registros

```
===== BIENVENIDO AL MENU :D =====
1. Mostrar datos
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Filtrar por salario
5. Ver estadísticas
6. Exportar resumen JSON
7. Salir
Elija una de las opciones: 1
Nombre: Roberto | Edad: 21 | Salario: $9000.00
Nombre: Adriana | Edad: 24 | Salario: $5000.00
Nombre: Arturo | Edad: 19 | Salario: $18000.00
Nombre: Gabriela | Edad: 41 | Salario: $14000.00
Nombre: Pablo | Edad: 52 | Salario: $19000.00
Nombre: Panfilo | Edad: 47 | Salario: $7800.00
Nombre: Pancracio | Edad: 38 | Salario: $18960.00
Nombre: Enrique | Edad: 39 | Salario: $23000.00
Nombre: Priscilla | Edad: 20 | Salario: $59000.00
```

Visualización completa de los registros almacenados en el archivo JSON.



Búsqueda de personas

```
===== BIENVENIDO AL MENÚ :D =====
1. Mostrar datos
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Filtrar por salario
5. Ver estadísticas
6. Exportar resumen JSON
7. Salir
Elija una de las opciones: 2
Ingrese nombre: Priscilla
Nombre: Priscilla | Edad: 20 | Salario: $59000.00
```

Ejemplo de búsqueda de un registro específico utilizando el nombre de una persona.

Filtrado por edad mínima

```
===== BIENVENIDO AL MENÚ :D =====
1. Mostrar datos
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Filtrar por salario
5. Ver estadísticas
6. Exportar resumen JSON
7. Salir
Elija una de las opciones: 3
Edad mínima: 25
Nombre: Gabriela | Edad: 41 | Salario: $14000.00
Nombre: Pablo | Edad: 52 | Salario: $19000.00
Nombre: Panfilo | Edad: 47 | Salario: $7800.00
Nombre: Pancracio | Edad: 38 | Salario: $18960.00
Nombre: Enrique | Edad: 39 | Salario: $23000.00
```

Filtrado dinámico de registros utilizando una edad mínima definida por el usuario.



Filtrado por salario mínimo

```
===== BIENVENIDO AL MENÚ :D =====
1. Mostrar datos
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Filtrar por salario
5. Ver estadísticas
6. Exportar resumen JSON
7. Salir
Elija una de las opciones: 4
Salario mínimo: 20000
Nombre: Enrique | Edad: 39 | Salario: $23000.00
Nombre: Priscilla | Edad: 20 | Salario: $59000.00
```

Filtrado dinámico de registros utilizando un salario mínimo definido por el usuario.

Estadísticas generadas

```
===== BIENVENIDO AL MENÚ :D =====
1. Mostrar datos
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Filtrar por salario
5. Ver estadísticas
6. Exportar resumen JSON
7. Salir
Elija una de las opciones: 5

=== ESTADÍSTICAS ===
Promedio salario: $19306.67
Edad mínima: 19
Edad máxima: 52
Total registros: 9
```

Cálculo automático de estadísticas como salario promedio, edad mínima, edad máxima y total de registros.



Exportación de resumen JSON

```
===== BIENVENIDO AL MENU :D =====  
1. Mostrar datos  
2. Buscar por nombre  
3. Filtrar por edad  
4. Filtrar por salario  
5. Ver estadísticas  
6. Exportar resumen JSON  
7. Salir  
Elija una de las opciones: 6  
Resumen exportado correctamente a resumen.json
```

Generación automática del archivo `resumen.json` con la información procesada.

Creación de resumen JSON

```
{ } data.json  
principal.dart  
Registro.dart  
{ } resumen.json
```

Resultado de exportar resumen JSON.

Salida de la aplicación

```
===== BIENVENIDO AL MENU :D =====  
1. Mostrar datos  
2. Buscar por nombre  
3. Filtrar por edad  
4. Filtrar por salario  
5. Ver estadísticas  
6. Exportar resumen JSON  
7. Salir  
Elija una de las opciones: 7  
Saliendo del menú...  
PS C:\Users\johan\OneDrive\Documentos\Desarrollo Movil\Dart\actividadEvaluacion>
```



Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del proyecto hubo algunas complicaciones al momento de leer correctamente los archivos JSON, ya que un pequeño error en la estructura podía provocar que el programa dejara de funcionar. También fue complicado controlar las opciones que ingresaba el usuario dentro del menú para evitar errores inesperados durante la ejecución.

Soluciones aplicadas a las dificultades

Para solucionar estos problemas se agregaron validaciones en las opciones del menú y se organizaron mejor las funciones del programa para manejar cada proceso por separado. Además, se realizaron pruebas constantes con diferentes archivos JSON para asegurar que la aplicación funcionara correctamente en distintos casos.



Proyecto 2: Generador interactivo de palabras aleatorias

Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación interactiva en Flutter capaz de generar pares de palabras aleatorias, permitiendo al usuario marcar favoritos, navegar entre pantallas y experimentar el uso de widgets, estados y diseño responsivo dentro de una aplicación móvil moderna.

Problema planteado

El proyecto surgió con la intención de aprender cómo funcionan las interfaces dinámicas y el manejo de estados en Flutter. Para resolverlo, se desarrolló una aplicación capaz de generar palabras aleatorias, guardar favoritos y actualizar la interfaz en tiempo real mientras el usuario interactúa con la aplicación.

Tecnologías utilizadas

- *Flutter*
- *Dart*
- *Visual Studio Code*
- *GitHub*
- *Provider*
- *Material Design*



Conceptos aplicados

- *Programación orientada a objetos*
- *Widgets Stateless y Stateful*
- *Gestión de estados*
- *Navegación entre pantallas*
- *Uso de Provider*
- *Diseño responsivo*
- *Refactorización de widgets*
- *Manejo de listas*
- *Animaciones implícitas*
- *Uso de LayoutBuilder*
- *NavigationRail*
- *Accesibilidad en Flutter*
- *Diseño de interfaces modernas*
- *Hot Reload*
- *Uso de temas y estilos*

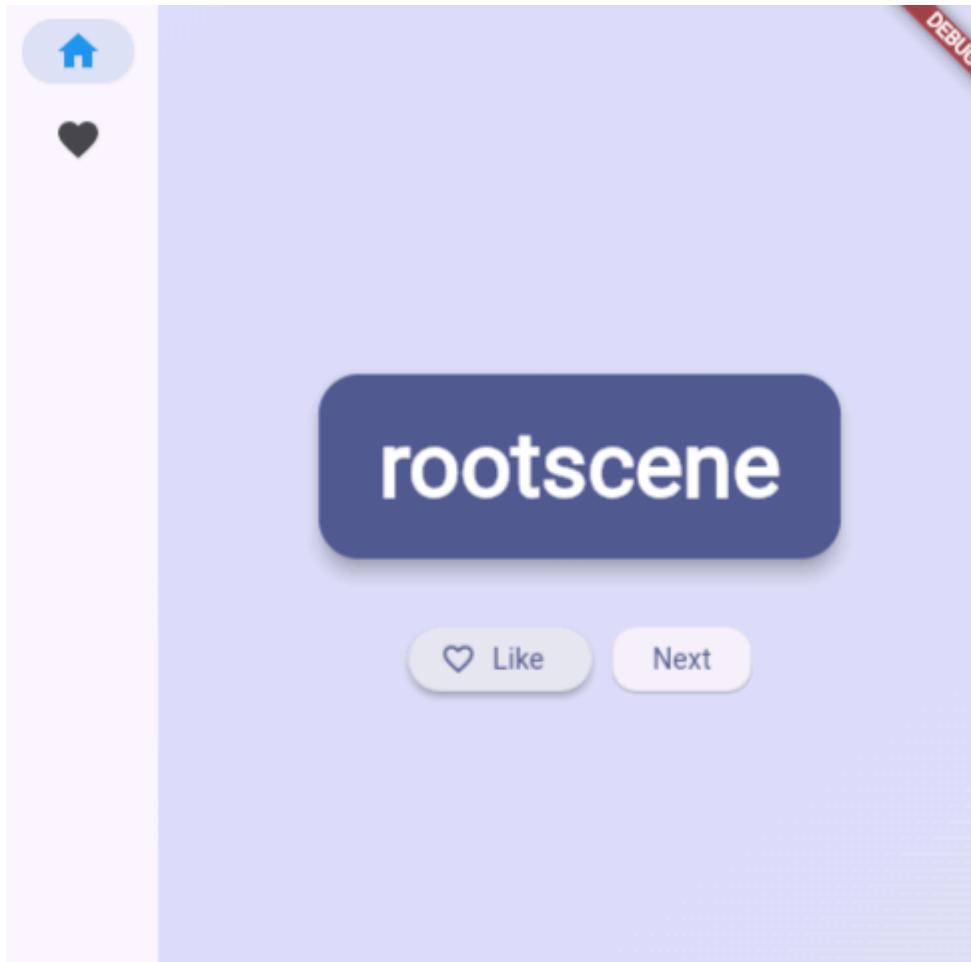
Explicación del funcionamiento

La aplicación genera pares de palabras aleatorias que cambian dinámicamente cada vez que el usuario presiona el botón correspondiente. Además, el usuario puede guardar sus palabras favoritas y visualizarlas en otra pantalla dentro de la aplicación. El proyecto también incorpora diseño responsivo para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y utiliza Provider para actualizar automáticamente la interfaz cuando cambian los datos.



Capturas del proyecto

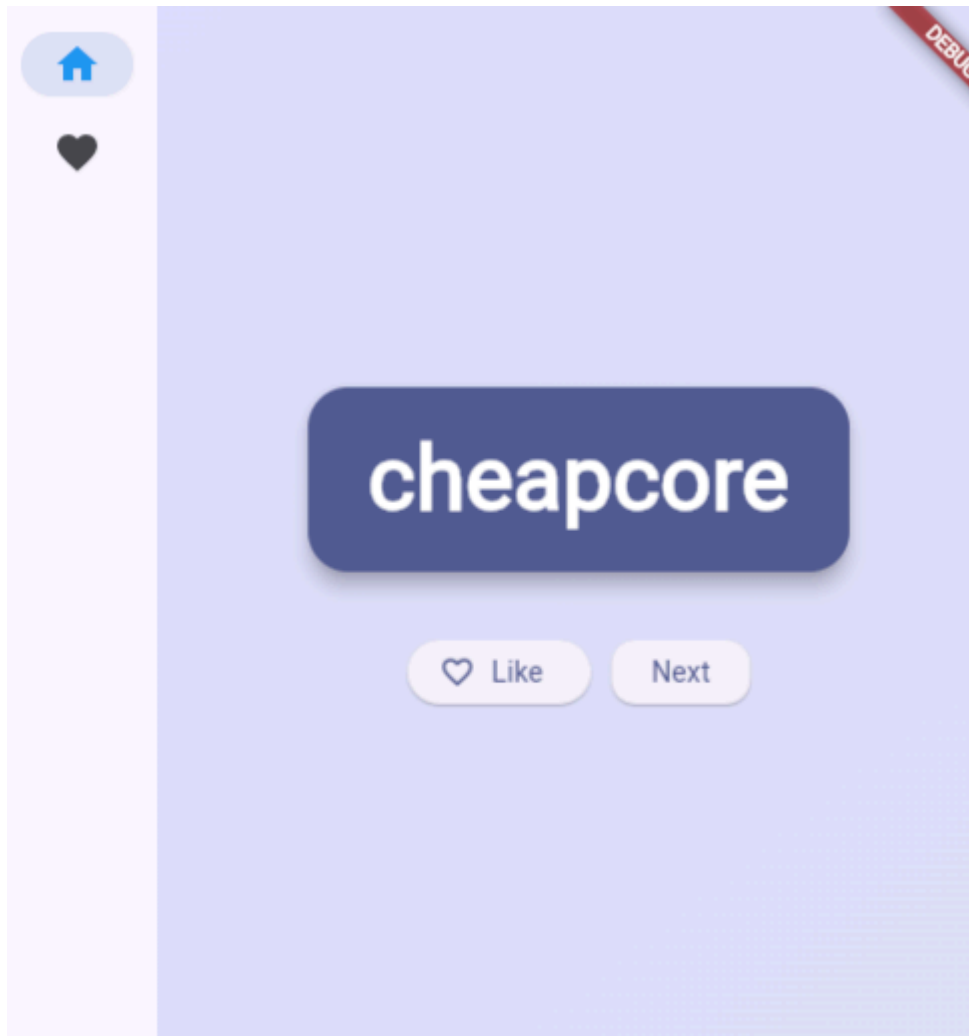
Pantalla principal



Vista principal de la aplicación mostrando la generación de palabras aleatorias.



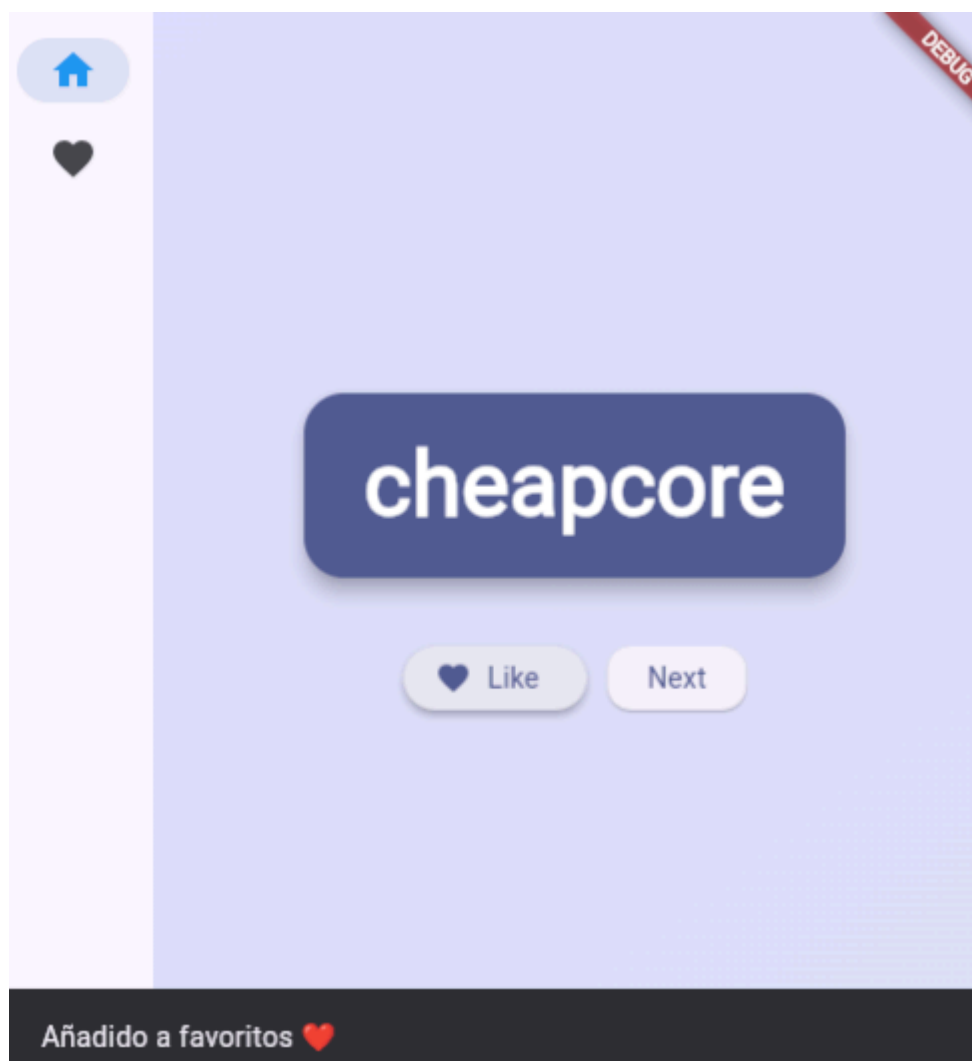
Generación de nuevas palabras



Uso del botón "Next" para generar nuevos pares de palabras dinámicamente.



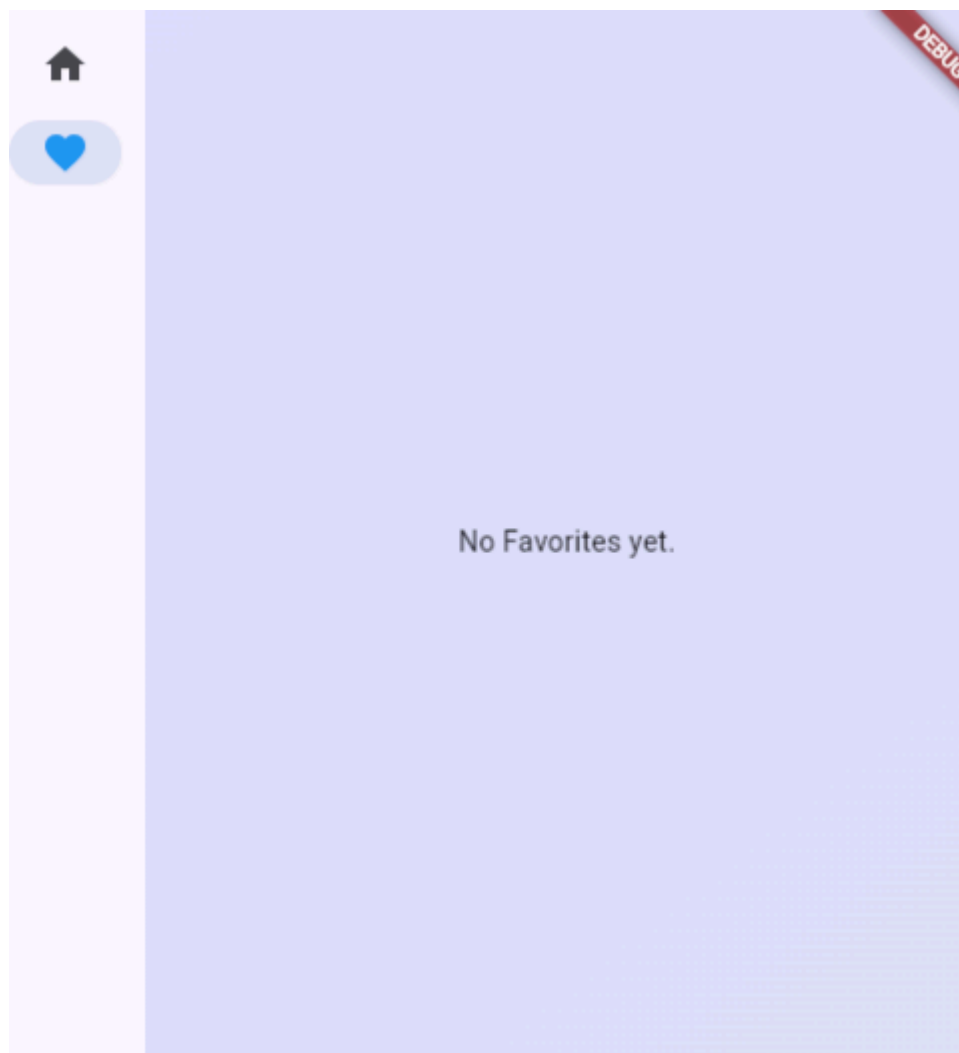
Agregar palabras favoritas



Adición de palabras a la lista de favoritos mediante el botón Like.



Página de favoritos vacía



Pantalla de favoritos sin elementos agregados.



Lista de favoritos



You have 8 favorites:

 cheapcore

 cheaptruck

 flagshift

 poundlight

 squareash

 chainscript

 fullsilk

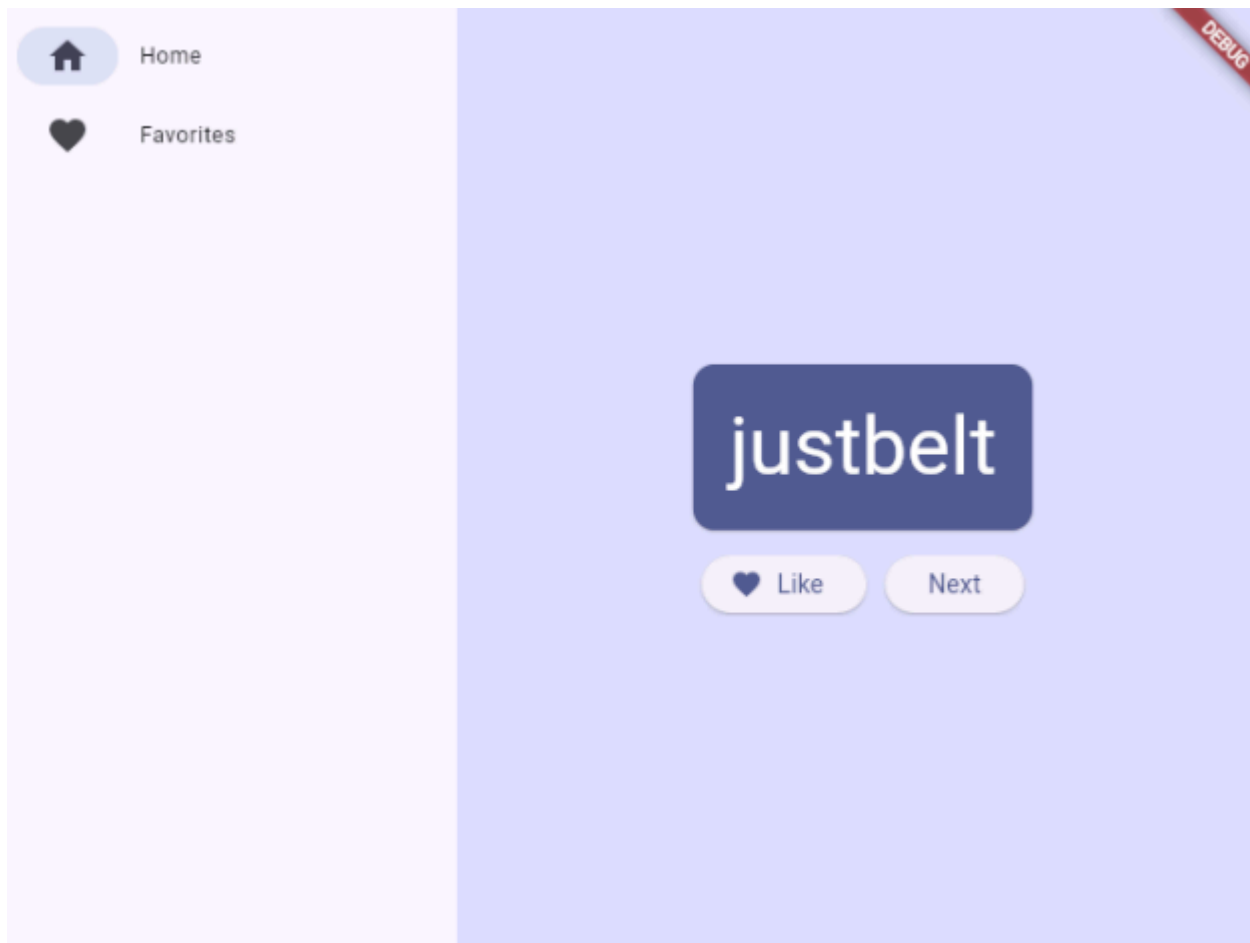
 rootscene



Visualización de palabras almacenadas como favoritas.



Diseño responsivo



Adaptación automática de la interfaz según el tamaño de pantalla.



Dificultades encontradas

Al inicio fue difícil comprender cómo Flutter actualiza automáticamente la interfaz cuando cambian los datos. También costó trabajo entender cómo conectar correctamente las diferentes pantallas y mantener organizada la estructura de widgets dentro de la aplicación.

Soluciones aplicadas a las dificultades

Se investigó más sobre el uso de Provider y ChangeNotifier para manejar mejor los estados de la aplicación. Además, se reorganizó el código en widgets más pequeños y fáciles de entender, lo que ayudó bastante a mantener la aplicación más ordenada y funcional.



Proyecto 3: Mini reproductor de música en Flutter

Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación móvil capaz de reproducir música utilizando Flutter, implementando controles multimedia, navegación entre canciones y una interfaz visual moderna e interactiva.

Problema planteado

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una aplicación capaz de reproducir música mediante controles interactivos y una interfaz moderna. Para lograrlo, se utilizó Flutter junto con la librería just_audio, permitiendo controlar canciones, pausar la reproducción y navegar entre pistas de forma sencilla.

Tecnologías utilizadas

- *Flutter*
- *Dart*
- *just_audio*
- *Visual Studio Code*
- *GitHub*

Conceptos aplicados

- *Programación orientada a objetos*
- *Manejo de widgets en Flutter*
- *Navegación entre pantallas*
- *Reproducción multimedia*
- *Gestión de estados*
- *Diseño de interfaces móviles*
- *Uso de librerías externas*



- Manejo de listas y objetos

Explicación del funcionamiento

La aplicación permite reproducir canciones almacenadas localmente mediante una interfaz sencilla e intuitiva. El usuario puede controlar la reproducción utilizando botones para reproducir, pausar, avanzar o regresar canciones. También incluye una barra de progreso interactiva y visualización de imágenes relacionadas con cada pista, mejorando la experiencia visual y multimedia del usuario.

Capturas del proyecto

Pantalla principal del reproductor



Vista principal de la aplicación mostrando la portada, nombre de la canción y controles multimedia.



Reproducción de música



La aplicación reproduciendo una canción utilizando la librería `just_audio`.



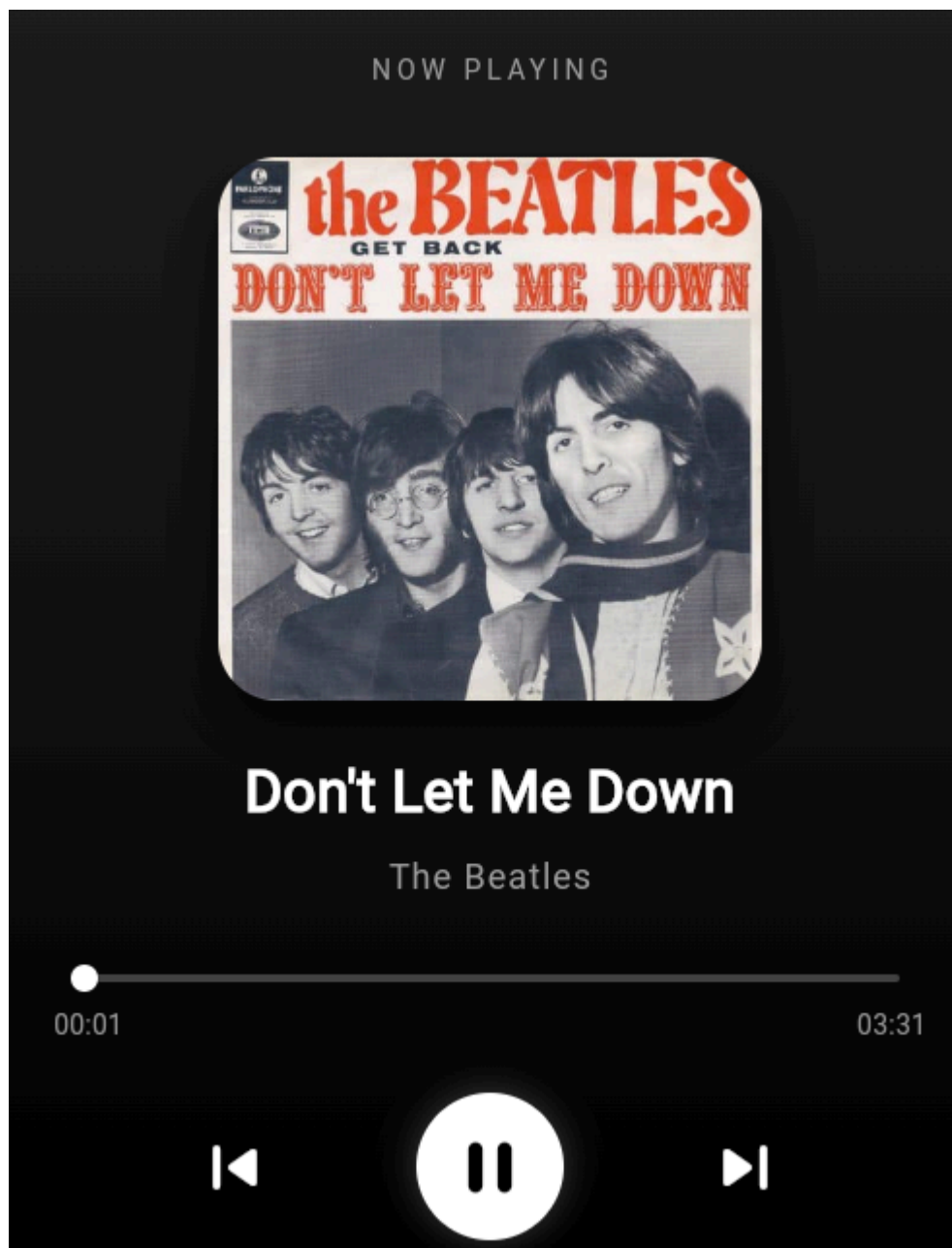
Canción en pausa



Estado de pausa de la canción con actualización dinámica del botón Play/Pause.



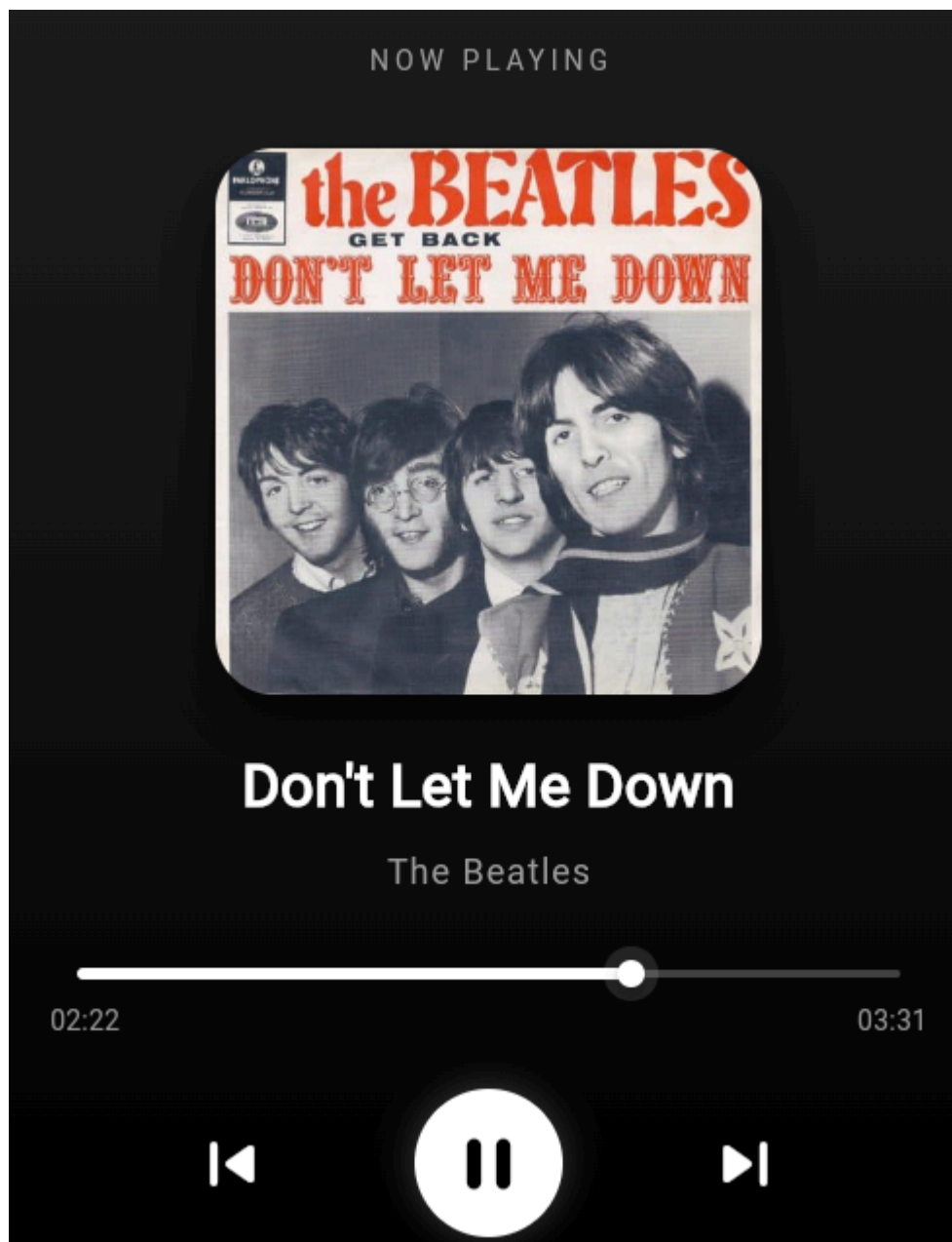
Cambio de canciones



Navegación entre canciones usando los controles de siguiente y anterior.



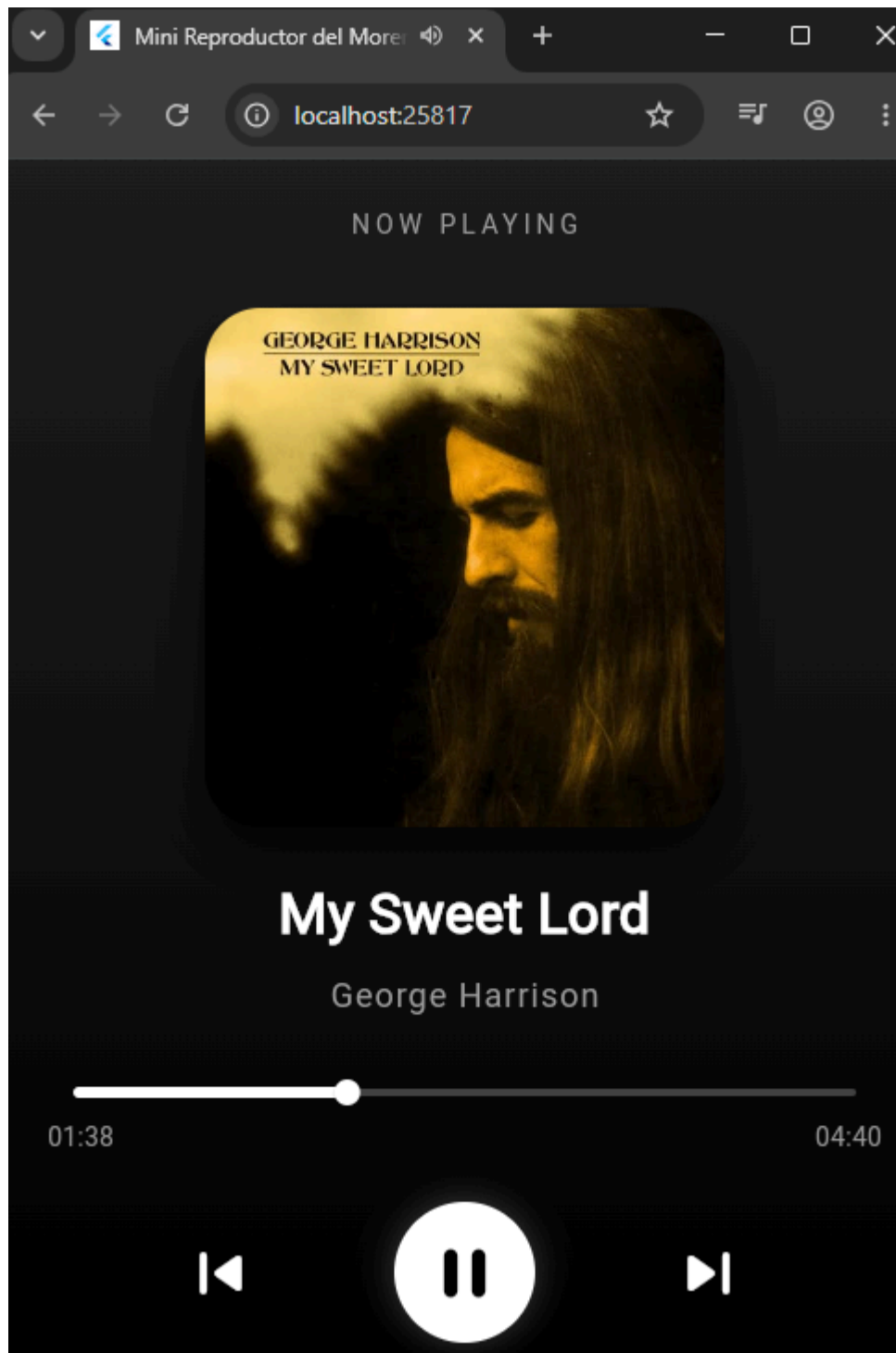
Barra de progreso interactiva



Barra de progreso sincronizada con la reproducción del audio en tiempo real.



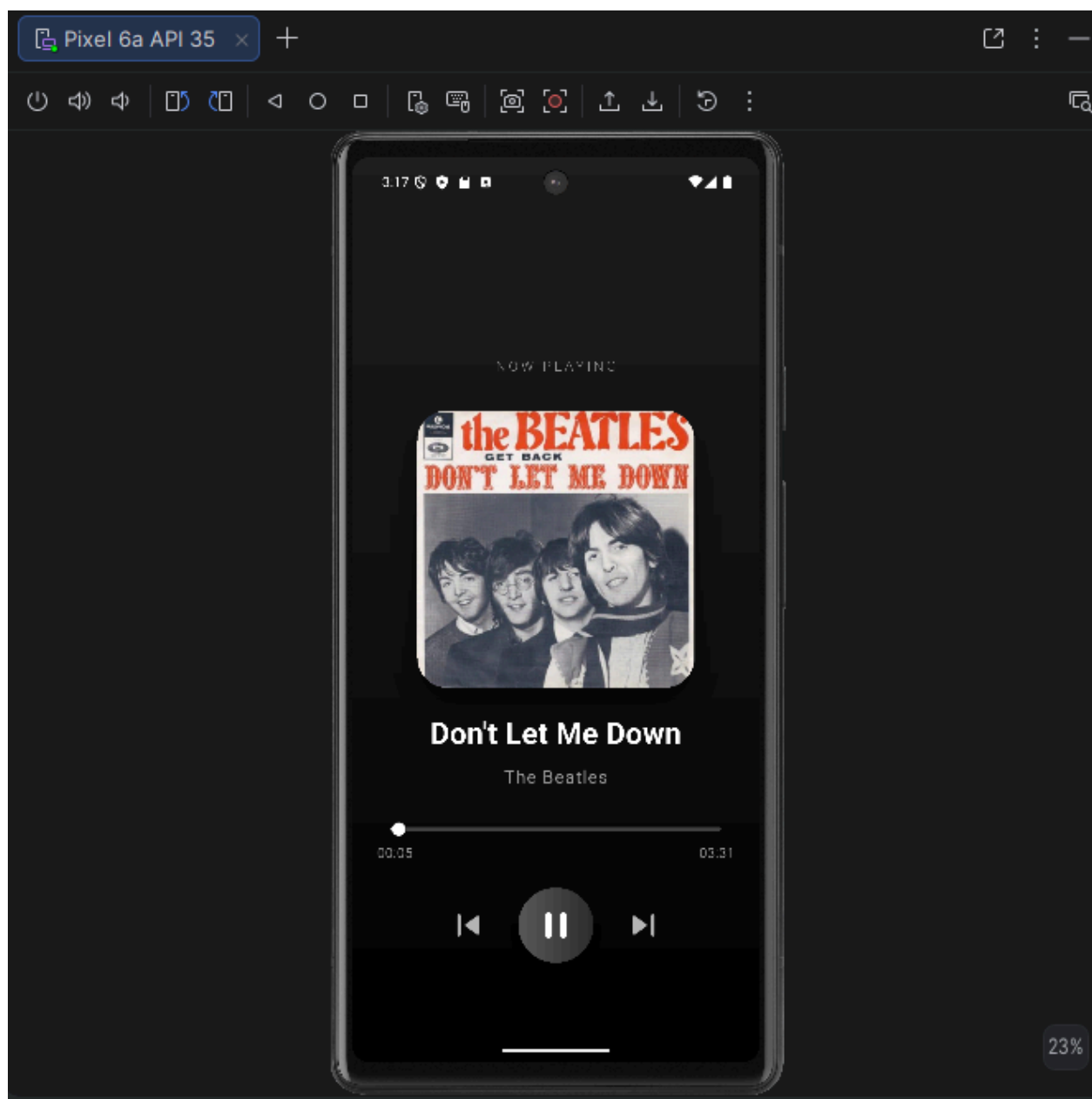
Versión web de la aplicación



Ejecución del reproductor musical desde navegador web utilizando Flutter Web.



Versión móvil de la aplicación



Ejecución del reproductor musical en dispositivo móvil o emulador Android.



Dificultades encontradas

Una de las partes más difíciles fue lograr que la reproducción de música funcionara correctamente mientras la interfaz se actualizaba en tiempo real. También hubo algunos problemas para adaptar la aplicación tanto a dispositivos móviles como a la versión web sin afectar el diseño visual.

Soluciones aplicadas a las dificultades

Para resolver estos inconvenientes se realizaron varias pruebas con los controles multimedia y se ajustó el manejo de estados para sincronizar correctamente la interfaz con el audio. También se modificó el diseño para que pudiera adaptarse mejor a diferentes tamaños de pantalla.



Proyecto 4: Sistema de punto de venta en AppSheet

Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación de punto de venta utilizando AppSheet y Google Sheets para gestionar productos, ventas, cantidades, pagos y control de clientes mediante una interfaz visual adaptable para dispositivos móviles y computadoras.

Problema planteado

En muchos pequeños negocios el control de ventas y productos todavía se realiza manualmente, lo que puede provocar errores en los cálculos o pérdida de información. Para ayudar a resolver este problema se desarrolló una aplicación de punto de venta en AppSheet conectada con Google Sheets, permitiendo registrar ventas, controlar productos y automatizar cálculos de manera más organizada.

Tecnologías utilizadas

- AppSheet
- Google Sheets
- Automatizaciones
- Expresiones y fórmulas
- Diseño responsivo

Conceptos aplicados

- Desarrollo no-code
- Bases de datos en Google Sheets
- Automatización de procesos
- Acciones dinámicas
- Validaciones
- Columnas virtuales



- Dashboards
- Gestión de inventario y ventas

Explicación del funcionamiento

La aplicación permite agregar productos a una venta, aumentar o disminuir cantidades, calcular automáticamente el total y el cambio a devolver, registrar clientes y comentarios, además de cerrar ventas y generar nuevas automáticamente. Toda la información se sincroniza con Google Sheets, permitiendo almacenar y consultar registros de productos, ventas y detalles de cada operación realizada.

Capturas del proyecto

Vista de bienvenida





Implementación de la pantalla de bienvenida de la aplicación con cambio de temática visual a color azul para mejorar la experiencia de usuario en versiones de PC y dispositivos móviles.



Vista de toma de pedidos (Dashboard)

TOMA PEDIDOS

Search TOMA PEDIDOS

2

TOMA PEDIDOS

PRODUCTOS



Coca cola 600 ml



Limonada Natural





DETALLE DE LA VENTA

No items

TOTAL VENTA

CERRAR V...

Total Venta:
\$0.00

Cliente

Comentario

Recibido
\$ 0.00

Devolver:
\$0.00

TOMA PEDIDOS

Search

Refresh

PRODUCTOS



Coca cola 600 ml



Limonada Natural



T

DETALLE DE LA VENTA

No items

TOTAL VENTA

TOMA PEDIDOS

PRODUCTOS

VENTAS



TOMA PEDIDOS

TOTAL VENTA

Total Venta:
\$0.00

Cliente

Comentario

Recibido

\$ 0.00 - +

Devolver:
\$0.00

TOMA PEDIDOS

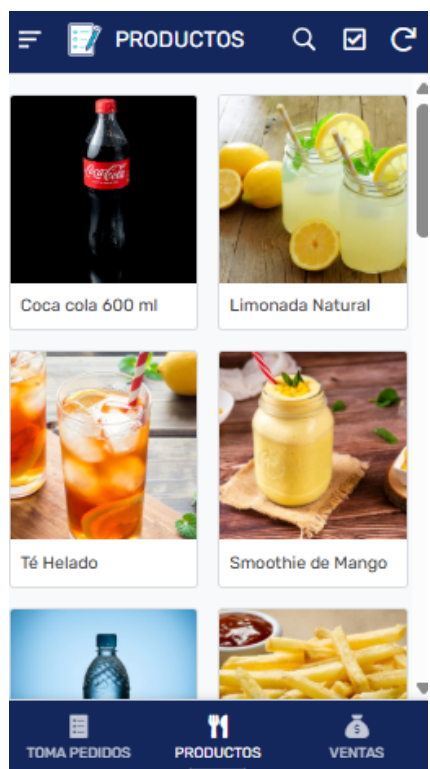
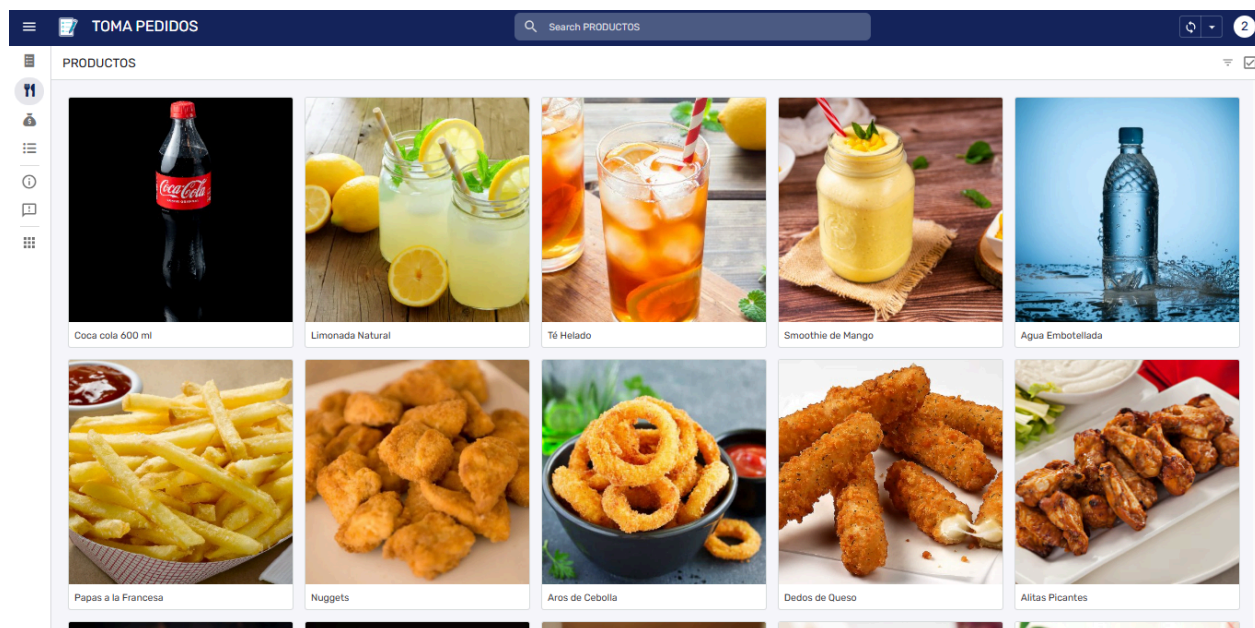
PRODUCTOS

VENTAS

Dashboard principal para la gestión y administración de pedidos dentro del sistema, incluyendo adaptación responsive para dispositivos móviles.



Vista de productos



Integración del módulo de productos para la administración y consulta de artículos disponibles, manteniendo compatibilidad en PC y móvil.



Vista de ventas

</

← VENTAS				🔍	☑	↺
Fecha	Cliente	Comentario				
20/2/2026	\$843.00					
20/2/2026						
20/2/2026	zxsdffs	sdfsdfsdf				
20/2/2026						
20/2/2026						
20/2/2026						
20/2/2026	john	bueno :D				
21/2/2026	\$0.00					
21/2/2026						

TOMA PEDIDOS	PRODUCTOS	VENTAS
--------------	-----------	--------



←

VENTAS

🔍

☑

↺

Estado	Recibido	Mes	Año
PAGADO	\$500.00		
PAGADO	\$200.00	2	2,026
PAGADO	\$100.00	2	2,026
PAGADO	\$50.00	2	2,026
PAGADO	\$100.00	2	2,026
PAGADO	\$200.00	2	2,026
PENDIENTE		2	2,026

◀

▶

TOMA PEDIDOS

PRODUCTOS

VENTAS



←

VENTAS

🔍

☑

↺

Total Venta:	Devolver:
\$428.00	\$72.00
\$190.00	\$10.00
\$40.00	\$60.00
\$30.00	\$20.00
\$90.00	\$10.00
\$65.00	\$135.00
\$0.00	\$0.00

◀

▶

TOMA PEDIDOS

PRODUCTOS

VENTAS

Implementación del módulo de ventas para el registro y control de transacciones realizadas, con adaptación funcional para dispositivos móviles.



Adición de productos a venta

DETALLE DE LA VENTA



Coca cola 600 ml

Precio ud: 30 Total: 30

1







Pizza Pepperoni

Precio ud: 199 Total: 199

1







Papas a la Francesa

Precio ud: 70 Total: 70

1





TOTAL VENTA



Total Venta:

\$299.00

Cliente

Comentario

Recibido

\$

500

-

+

Devolver:

\$201.00

Funcionalidad para agregar productos a una venta con actualización automática del total de compra y cálculo de devolución correspondiente.

38



Modificación de productos en venta

DETALLE DE LA VENTA	TOTAL VENTA
 Coca cola 600 ml Precio ud: 30 Total: 60 - 2 +	CERRAR V...
 Pizza Pepperoni Precio ud: 199 Total: 199 + 1	Total Venta: \$329.00
 Papas a la Francesa Precio ud: 70 Total: 70 + 1	Cliente
	Comentario
	Recibido \$ 500 - +
	Devolver: \$171.00

Funciones para aumentar cantidades de productos dentro de una venta y actualización dinámica del total generado.



Eliminación de productos y comentarios

DETALLE DE LA VENTA	TOTAL VENTA
 Coca cola 600 ml Precio ud: 30 Total: 60 2 ✖ ➖ ➕	CERRAR V...
	Total Venta: \$259.00
 Pizza Pepperoni Precio ud: 199 Total: 199 1 ✖ ➕	Cliente Johan
	Comentario Buen servicio :D
	Recibido \$ 500 - +
	Devolver: \$241.00

Gestión de eliminación de productos en ventas, así como incorporación de campos para registro de cliente y comentarios adicionales.



Validación de pago completo

DETALLE DE LA VENTA		TOTAL VENTA	
	Hamburguesa BBQ Precio ud: 190 Total: 190	Total Venta: \$190.00	
		Cliente 	
		Comentario 	
		Recibido \$ 0.00 - +	
		Devolver: 👋 \$-190.00	

Implementación de una validación que restringe el cierre de venta mientras el pago no haya sido completado correctamente.



Cierre y apertura de venta

DETALLE DE LA VENTA	TOTAL VENTA
No items	CERRAR V... Total Venta: \$0.00 Cliente Comentario Recibido \$ 0.00 - + Devolver: \$0.00

Funciones encargadas de realizar la apertura y cierre de ventas dentro del sistema.



Revisión de ventas registradas

TOMA PEDIDOS

Search VENTAS

VENTAS

All

(empty) \$428.00

2.026 \$933.00

Fecha	Cliente	Comentario	Estado	Recibido	Mes	Año	Total Venta:	Devolver:
20/2/2026							\$843.00	
20/2/2026			PAGADO	\$500.00			\$428.00	\$72.00
20/2/2026	zxsdfs	sdfsdfsdf	PAGADO	\$200.00	2	2.026	\$190.00	\$10.00
20/2/2026			PAGADO	\$100.00	2	2.026	\$40.00	\$60.00
20/2/2026			PAGADO	\$50.00	2	2.026	\$30.00	\$20.00
20/2/2026			PAGADO	\$100.00	2	2.026	\$90.00	\$10.00
20/2/2026	john	bueno :D	PAGADO	\$200.00	2	2.026	\$65.00	\$135.00
21/2/2026							\$518.00	
21/2/2026			PAGADO	\$500.00	2	2.026	\$259.00	\$241.00
21/2/2026	Johan	Buen servicio :D	PAGADO	\$500.00	2	2.026	\$259.00	\$241.00
21/2/2026			PENDIENTE		2	2.026	\$0.00	\$0.00

Consulta y visualización de ventas recientes y anteriores almacenadas dentro del módulo de ventas de la aplicación.

Dificultades encontradas

Lo más complicado fue configurar correctamente las automatizaciones y lograr que los cálculos se actualizaran automáticamente sin generar errores en las ventas. También hubo dificultades para evitar cantidades negativas y validar correctamente los pagos de los clientes.

Soluciones aplicadas a las dificultades

Se utilizaron validaciones condicionales y columnas virtuales dentro de AppSheet para controlar mejor la información. Además, se realizaron pruebas constantes con diferentes escenarios de venta hasta conseguir un funcionamiento más estable y preciso.



Proyecto 5: Aplicación de reservas vacacionales en FlutterFlow

Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación web y móvil utilizando FlutterFlow y Firebase para gestionar reservas de casas vacacionales mediante autenticación de usuarios y navegación interactiva.

Problema planteado

Actualmente muchas aplicaciones de reservas necesitan sistemas sencillos e intuitivos para que los usuarios puedan registrarse y consultar información fácilmente. Por ello, se desarrolló una aplicación en FlutterFlow conectada con Firebase que permite crear cuentas, iniciar sesión y reservar casas vacacionales desde una interfaz moderna tanto en móvil como en web.

Tecnologías utilizadas

- *FlutterFlow*
- *Base de datos en Firebase*
- *Diseño responsivo*

Conceptos aplicados

- *Desarrollo no-code*
- *Autenticación de usuarios*
- *Bases de datos en la nube*
- *Interfaces móviles y web*
- *Navegación entre pantallas*
- *Diseño responsivo*
- *Gestión de registros*



Explicación del funcionamiento

La aplicación permite que los usuarios se registren mediante correo electrónico y contraseña para posteriormente iniciar sesión dentro de la plataforma. Una vez dentro, pueden consultar distintas casas vacacionales, visualizar detalles de cada propiedad y realizar reservas directamente desde la aplicación. Toda la información se almacena automáticamente en Firebase, permitiendo guardar usuarios y registros de propiedades de manera organizada y segura.

Capturas del proyecto

Registro e inicio de sesión móvil

The screenshot shows a mobile application interface for 'Reservas Moreno'. At the top, the title 'Reservas Moreno' is displayed in white text on a dark blue background. Below the title, there are two tabs: 'Crear cuenta' (Create account) and 'Iniciar sesión' (Log in). The 'Crear cuenta' tab is selected, indicated by a blue underline. Under the 'Regístrate' (Register) heading, there is a subtext: 'Empecemos rellenando el siguiente formulario.' (Let's start filling out the following form.). There are two input fields: 'Correo electrónico' (Email) with the value 'marco@gmail.com' and 'Contraseña' (Password) with masked characters '.....'. A blue button labeled 'Comenzar' (Start) is positioned below the input fields.



Reservas Moreno

Crear cuenta

Iniciar sesión

Bienvenido de vuelta

Rellena los datos que aparecen a continuación para acceder a tu cuenta.

Correo electrónico

marco@gmail.com

Contraseña



Entrar



Regístrate

Empecemos rellenando el siguiente formulario.

Correo electrónico

Contraseña

Comenzar

Bienvenido de vuelta

Rellena los datos que aparecen a continuación para acceder a tu cuenta.

Correo electrónico

Contraseña

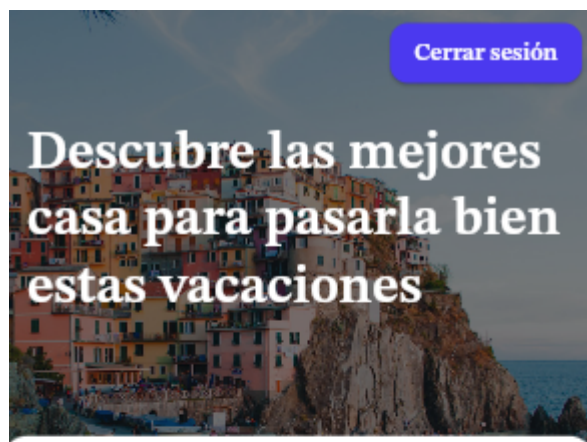
 

Entrar

Implementación del módulo de registro e inicio de sesión para dispositivos móviles mediante autenticación con correo electrónico y contraseña, incluyendo función para visualizar la contraseña ingresada.



Pantalla de inicio móvil



Mejores destinos

Más de 30 locaciones en México

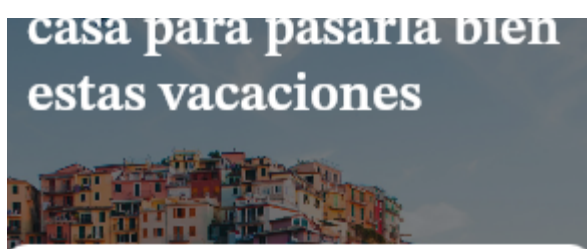


Casa En La Montaña

4.65

\$85USD





casa para pasarla bien
estas vacaciones

Casa En La Montaña

4.65

\$85USD



Casa De Dos Pisos

4.91

\$95USD



Casa Al Lado Del Mar

4.78

\$100USD

Pantalla principal de la aplicación móvil para mostrar las casas disponibles, incluyendo imágenes, valoración, precios y función de cierre de sesión.



Pantalla de detalles móvil



Casa En La Montaña

La casa en la montaña destaca por su arquitectura original y su increíble integración con el entorno natural. Rodeada de paisajes rocosos y vegetación, esta vivienda transmite paz y privacidad, convirtiéndose en un refugio ideal para quienes buscan alejarse del ruido de la ciudad. Sus formas curvas y su diseño acogedor le dan un aspecto único y atractivo.

★ 4.65

🏠 Superhost



\$85 + impuestos
por noche

Reservar ahora

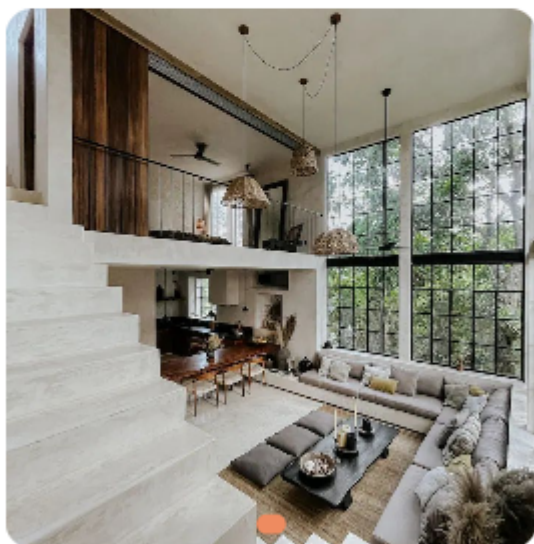


Casa De Dos Pisos

Esta elegante casa de dos pisos combina modernidad y amplitud en cada rincón. Su diseño interior cuenta con techos altos, grandes ventanas y una distribución abierta que permite una excelente iluminación natural. La sala principal ofrece un ambiente sofisticado y cómodo, ideal para reuniones familiares o momentos de descanso.

★ 4.91

🏠 Superhost



\$95 + impuestos
por noche

Reservar ahora



Casa Al Lado Del Mar

Esta hermosa casa ubicada en la orilla del mar ofrece una experiencia única llena de tranquilidad y lujo. Su diseño moderno, acompañado de grandes ventanales y una increíble vista al océano, permite disfrutar de la luz natural durante todo el día. Además, la alberca exterior crea un ambiente perfecto para relajarse mientras se escucha el sonido de las olas.

★ 4.78

🏠 Superhost



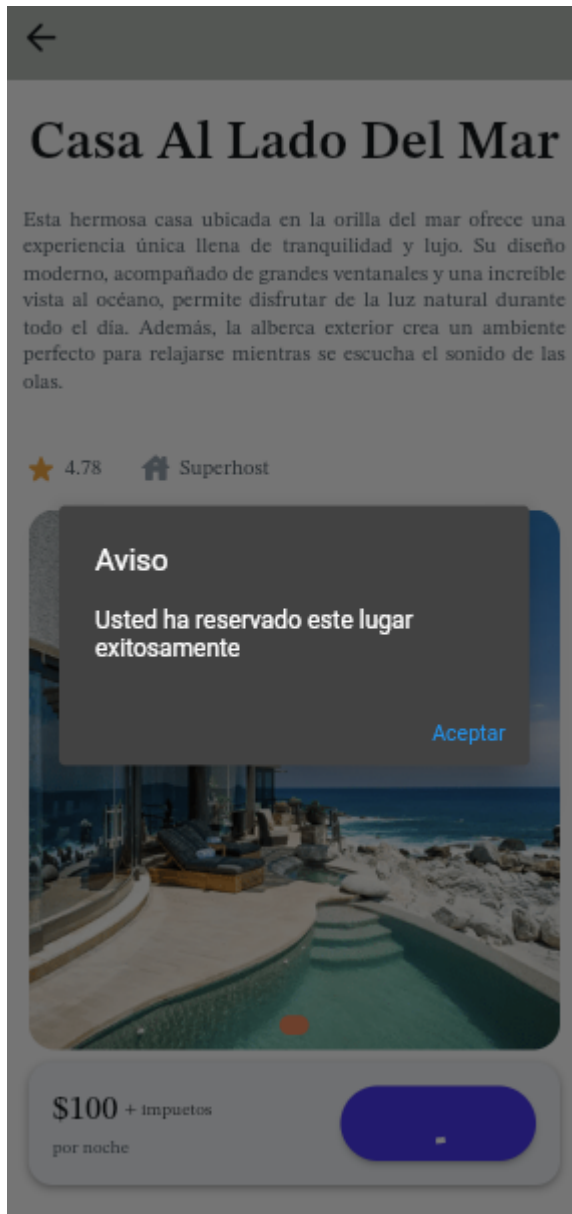
\$100 + Impuestos
por noche

Reservar ahora

Integración de la vista de detalles de las casas seleccionadas, mostrando descripción, valoración, categoría de superhost, precio por noche, impuestos y opción de reserva.



Mensaje de aviso de reserva de casa



Implementación del mensaje de confirmación para notificar el éxito de la reserva realizada dentro de la aplicación móvil.



Registro e inicio de sesión web

Reservas Moreno

Crear cuenta Iniciar sesión

Regístrate

Empecemos rellendo el siguiente formulario.

Correo electrónico
marco@gmail.com

Contraseña

Comenzar

Built in FlutterFlow

Reservas Moreno

Crear cuenta Iniciar sesión

Bienvenido de vuelta

Rellena los datos que aparecen a continuación para acceder a tu cuenta.

Correo electrónico
marco@gmail.com

Contraseña

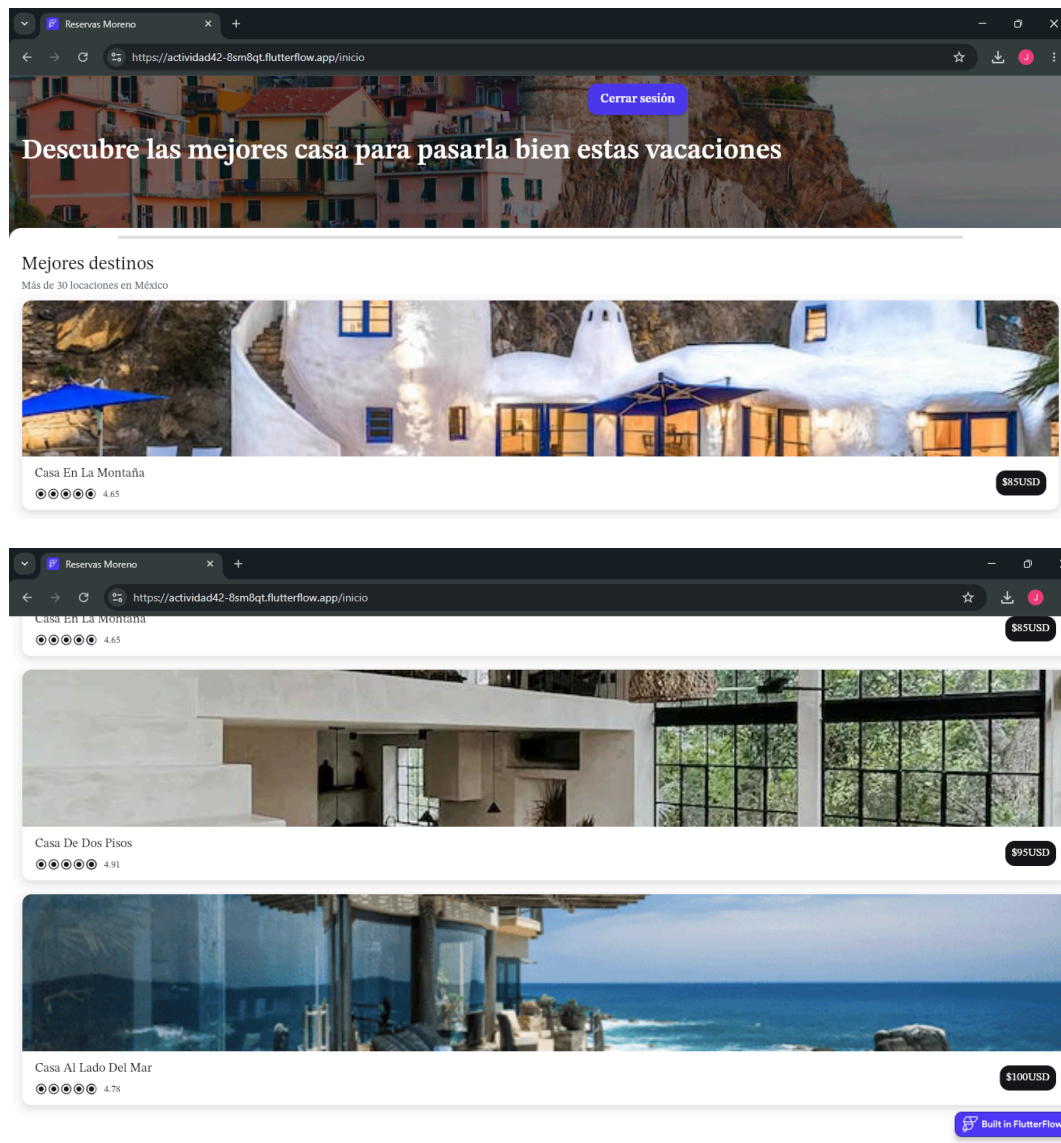
Entrar

Built in FlutterFlow

Adaptación de la pantalla de autenticación para la versión web de la aplicación utilizando formularios de acceso y registro de usuarios.



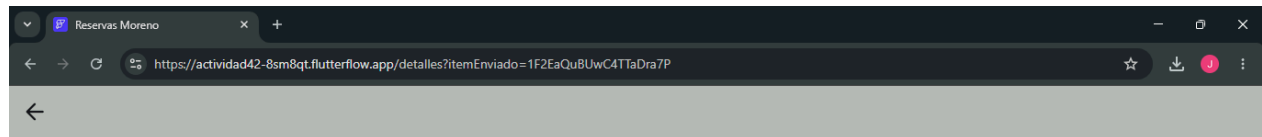
Pantalla de inicio web



Interfaz principal en versión web para visualizar las casas disponibles junto con sus características y precios.



Pantalla de detalles web



Casa En La Montaña

La casa en la montaña destaca por su arquitectura original y su increíble integración con el entorno natural. Rodeada de paisajes rocosos y vegetación, esta vivienda transmite paz y privacidad, convirtiéndose en un refugio ideal para quienes buscan alejarse del ruido de la ciudad. Sus formas curvas y su diseño acogedor le dan un aspecto único y atractivo.

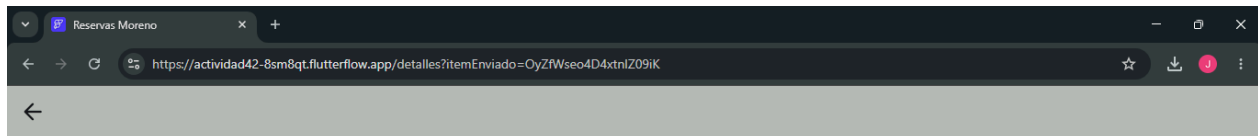
★ 4.65 🏠 Superhost



\$85 + impuestos
por noche

Reservar ahora

Built in FlutterFlow



Casa De Dos Pisos

Esta elegante casa de dos pisos combina modernidad y amplitud en cada rincón. Su diseño interior cuenta con techos altos, grandes ventanas y una distribución abierta que permite una excelente iluminación natural. La sala principal ofrece un ambiente sofisticado y cómodo, ideal para reuniones familiares o momentos de descanso.

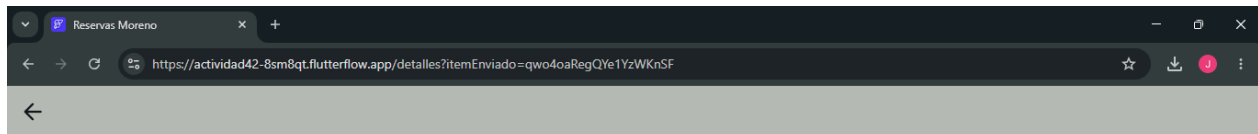
★ 4.91 🏠 Superhost



\$95 + impuestos
por noche

Reservar ahora

Built in FlutterFlow



Casa Al Lado Del Mar

Esta hermosa casa ubicada en la orilla del mar ofrece una experiencia única llena de tranquilidad y lujo. Su diseño moderno, acompañado de grandes ventanales y una increíble vista al océano, permite disfrutar de la luz natural durante todo el día. Además, la alberca exterior crea un ambiente perfecto para relajarse mientras se escucha el sonido de las olas.

★ 4.78 🏠 Superhost



\$100 + impuestos
por noche

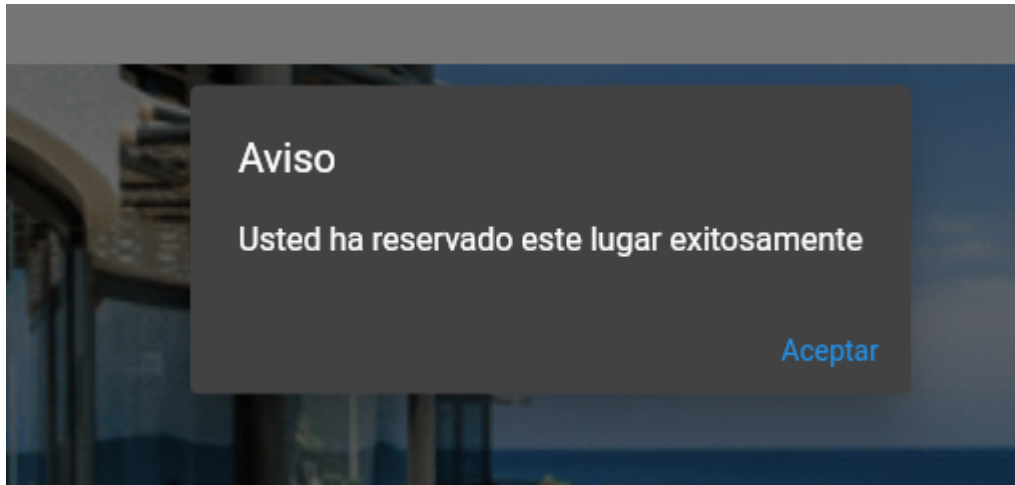
Reservar ahora

Built in FlutterFlow

Implementación del apartado de detalles de las casas en la versión web, incluyendo información descriptiva, precios, imágenes y función de reserva.



Aviso de reserva web



Mensaje de confirmación de reserva exitosamente realizada dentro de la aplicación web.

Dificultades encontradas

Una de las mayores dificultades fue configurar correctamente Firebase y conectar la base de datos con FlutterFlow para almacenar los registros de usuarios y propiedades. También tomó tiempo organizar las pantallas y adaptar la aplicación para que funcionara correctamente en distintos dispositivos.

Soluciones aplicadas a las dificultades

Para solucionar estos problemas se revisó cuidadosamente la configuración de Firebase y se realizaron pruebas constantes con el sistema de autenticación. También se reorganizó el diseño de las pantallas para mejorar la navegación y lograr una interfaz más cómoda para el usuario.



Reflexión final

¿Cuál proyecto fue más difícil?

Fue el sistema de punto de venta en AppSheet porque tenía muchas funciones trabajando al mismo tiempo. Había que controlar productos, cantidades, pagos, cálculos automáticos y validaciones para evitar errores. En varias ocasiones un pequeño cambio afectaba otras partes de la aplicación, así que fue necesario hacer muchas pruebas hasta que todo funcionara correctamente.

¿Cuál fue más útil?

El sistema de punto de venta, ya que es una aplicación que podría utilizarse fácilmente en un negocio real para llevar el control de productos y ventas. También fue interesante ver cómo una herramienta no-code puede ayudar a resolver problemas de una manera rápida y práctica.

¿Qué habilidad mejoró más?

Definitivamente la lógica de programación y la manera de organizar aplicaciones. Durante los proyectos se aprendió a dividir mejor las funciones, trabajar con estados, manejar datos y diseñar interfaces más ordenadas y fáciles de usar. También se mejoró mucho la capacidad para resolver errores y encontrar soluciones cuando algo no funcionaba como se esperaba.

¿Qué aprendiste sobre la asignatura?

Desarrollar aplicaciones móviles no consiste solamente en escribir código. También es importante pensar en la experiencia del usuario, el diseño de la interfaz, la organización de la información y el funcionamiento general de la aplicación. Existen diferentes formas de crear aplicaciones, tanto programando directamente como utilizando herramientas visuales y plataformas no-code.



Conclusiones

La realización de este portafolio permitió aplicar diferentes conocimientos relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles y el uso de herramientas modernas de programación. Cada proyecto ayudó a comprender mejor cómo crear aplicaciones funcionales enfocadas en resolver distintos tipos de problemas. A lo largo de las prácticas se trabajó con tecnologías como Flutter, Dart, JSON, Firebase, AppSheet y FlutterFlow, lo que permitió conocer diferentes maneras de desarrollar aplicaciones tanto para dispositivos móviles como para navegador web. Además de mejorar habilidades técnicas, también se fortalecieron aspectos importantes como la lógica de programación, la organización del código, el diseño de interfaces y la resolución de errores. Cada proyecto representó un reto diferente y ayudó a ganar más experiencia en el desarrollo de software.



Referencias

- Google. (2025). Welcome to Firebase for Flutter. *Firestore Documentation*. Recuperado de: <https://firebase.google.com/docs/flutter>
- Google. (2025). Get to know Firebase for Flutter. *Firestore Codelabs*. Recuperado de: <https://firebase.google.com/codelabs/firebase-get-to-know-flutter>
- FlutterFlow. (2024). Filter a query based on a selected date in a calendar. *FlutterFlow Help Center*. Recuperado de: <https://intercom.help/flutterflow/en/articles/6178332-filter-a-query-based-on-a-selected-date-in-a-calendar>
- FlutterFlow Documentation. (2026). App Events. Recuperado de: <https://docs.flutterflow.io/concepts/app-events>
- Appfield. (2026). FlutterFlow — Visual Development for Flutter Apps. Recuperado de: <https://appfield.dev/flutterflow>
- Kreante. (2026). FlutterFlow iOS & Android: Review & Launch Guide 2026. Recuperado de: <https://www.kreante.co/post/flutterflow-launch-your-app-on-ios-android-in-half-the-time>
- Dart Team. (2025). Dart Programming Language. Recuperado de: <https://dart.dev>
- Google AppSheet. (2025). AppSheet: Plataforma no-code. Recuperado de: <https://about.appsheet.com/home>
- Flutter. (2025). Documentación oficial de Flutter. Recuperado de: <https://docs.flutter.dev>
- GitHub. (2025). GitHub Documentation. Recuperado de: <https://docs.github.com/es>

Enlace al repositorio en GitHub

https://github.com/John640512/PortafolioMoviles_JohanMarcelMorenoArreola/tree/main